

TM-V71 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Kenwood TM-V71 Web-Fernsteuerung

Version 3.2



Web-Fernsteuerung für Kenwood TM-V71(A/E) mit WebRTC-Audio und HackRF-Panadapter, für den Raspberry Pi.

1 Überblick

TM-V71 Remote ist eine moderne, schlanke Web-Fernsteuerung für den Kenwood TM-V71(A/E) Dualband-FM-Transceiver, aufgebaut auf einem direkten seriellen Treiber. Sie bietet volle Gerätesteuerung im Browser, Zwei-Wege-Audio über WebRTC/Opus, vollständige Speicherkanal-Verwaltung, einen optionalen HackRF-Panadapter, klassischen 5-Ton-Selektivruf, einen CW/RTTY/POCSAG-Decoder/Encoder, einen Roh-RX-Rekorder sowie optionale Offline-Rufzeichenerkennung (Vosk). Sie lässt sich als Progressive Web App (PWA) installieren und ist für den Raspberry Pi ausgelegt.

Anders als hamlib (dessen TM-V71-Backends unzuverlässig sind) spricht dieses Projekt den dokumentierten PC-Befehlssatz des Geräts direkt an und erschließt den vollen Funktionsumfang, inklusive der Speicherkanal-Programmierung.

2 Funktionen

- Volle Live-Steuerung beider Bänder (A/B): Frequenz, VFO-/Speichermodus, Relais-Shift & Offset, CTCSS/DCS, Schrittweite, Steuerband, PTT über CAT.
- Speicherkanäle (CHIRP-Niveau): Lesen, Schreiben, Löschen, Umbenennen aller 1000 Kanäle, plus CSV-Import/-Export.
- Live-Status per WebSocket an den Browser; beim Senden leuchtet die UI.
- Zwei-Wege-Audio: direktes WebRTC/Opus zwischen Browser und Backend via aiortc; das Mikrofon speist das Funkgerät nur bei gedrücktem PTT.
- Optionaler HackRF-One-Wasserfall: Echtzeit-Panadapter (folgt der Frequenz) oder Breitband-Sweep.
- Klassischer 5-Ton-Selektivruf (ZVEI-1/2, CCIR, EEA): rufen, dekodieren und RX stummschalten bis zum eigenen Ruf.
- CW (Morse), RTTY (Baudot/AFSK) und POCSAG-Paging (512/1200/2400 Baud, numerisch + alphanumerisch, BCH-FEC) dekodieren + senden über den FM-Audioweg; der CW-Auto-Modus führt Geschwindigkeit und Tonhöhe nach, plus eine Taste zum Offline-Dekodieren eines aufgenommenen RX-Puffers.
- Audioaufbereitung: RX-De-emphasis (für flachen 9600-/Diskriminator-Ausgang), BUSY-gesteuerte Software-Rauschsperrung, TX-AGC und Sprach-Tiefpässe.
- Roh-RX-Rekorder mit WAV-Download (z. B. für ASR-Trainingsdaten).
- Offline-Rufzeichenerkennung (optional, Vosk): erkennt gesprochene deutsche Rufzeichen, prüft sie gegen die BNetzA-Liste (Name/Ort/Klasse bzw. VOID, wenn nicht zugeteilt), Anzeige in der Titelzeile und als Toast.
- Installierbare PWA mit mobilem Querformat-Swipe-Deck.
- Robuster Betrieb: der Handy-Bildschirm bleibt an, das Browser-Audio verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu, und ein Backend-Watchdog beendet ein eingerastetes PTT, wenn alle Clients verschwinden.
- GPIO-Power-Schalter, Auto-Abschaltung, TX-Leistung, Squelch, S-Meter.
- Zwei Themes (dunkel/hell); kein Build-Schritt für die Oberfläche.

3 Architektur

```
Raspberry Pi
/dev/ttyUSB0 (57600) -- tmv71 driver --+
                                   v
FastAPI backend -- REST + WebSocket (live status)
- control (freq/mode/band/PTT) - memory CRUD + CSV
- CW/RTTY + 5-tone selcall      - HackRF spectrum
- Wavelog logbook (QSO log)     - callsign lookup

USB sound -- aiortc WebRTC <-> browser (Opus, PTT)
FastAPI serves the SPA / PWA at "/" (HTTPS/TLS)
      ^ LAN (HTTPS)
Browser  - installable PWA (control + audio)
```

Das Backend besitzt die serielle Schnittstelle direkt (backend/app/tmv71.py). Ein einziger FastAPI-Prozess liefert die SPA/PWA, die REST-Steuerendpunkte, den Live-Status-WebSocket und die WebRTC-Signalisierung — ohne Zusatzdienste. Audio ist intern 48 kHz / 16 Bit / mono (Opus-Standardrate).

4 Voraussetzungen & Hardware

- Raspberry Pi (getestet auf Debian 13 / aarch64), Python 3.11+.
- Kenwood TM-V71(A/E) an einer seriellen Schnittstelle (FTDI-Kabel), 57600 Baud.
- Ein USB-Audiointerface, am Funkgerät verdrahtet (Datenbuchse oder Mic/Speaker), voll duplex.
- Systempakete: portaudio19-dev, swig + liblgpio-dev (optional GPIO).
- Optional: ein HackRF One plus die hackrf-Hosttools für den Wasserfall.
- Optional: vosk + das kleine deutsche Modell (Offline-Rufzeichen-erkennung) sowie pypdf + die BNetzA-Rufzeichenliste-PDF (Name/Ort/Klasse + VOID-Prüfung).

5 Installation

```
sudo apt-get install -y portaudio19-dev python3-venv swig liblgpio-dev
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/tmv71-remote.git
cd tmv71-remote/backend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Für einen neustartfesten Betrieb die systemd-Unit aus dem Ordner deploy/ installieren. Der Dienst startet uvicorn mit TLS auf Port 8443.

6 Betrieb über HTTPS

Der Mikrofonzugriff des Browsers (getUserMedia) und der PWA-Service-Worker benötigen einen sicheren Kontext, daher läuft der Server über HTTPS. Ein schnelles selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop (Warnung einmal bestätigen); für die PWA-Installation auf dem Handy ist ein vertrauenswürdiges Zertifikat nötig (Kapitel 9).

```
cd backend && mkdir -p certs
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 \
  -keyout certs/key.pem -out certs/cert.pem -subj "/CN=tmv71-remote" \
  -addext "subjectAltName=IP:<pi-ip>,DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8443 \
  --ssl-keyfile certs/key.pem --ssl-certfile certs/cert.pem
```

<https://<pi-ip>:8443/> öffnen und das Zertifikat einmal akzeptieren.

7 Die Weboberfläche

Band-Panels (VFO A / VFO B)

Jedes Band zeigt die Frequenz auf einer 7-Segment-Anzeige mit zwei übereinander liegenden Anzeigen unter einer gemeinsamen S-Skala: einem echten S-Meter (S0-S9) in der Farbe des aktiven Bandes und darunter dem NF-Pegel-/Mikrofon-Modulationsbalken (1 s Peak-Hold). Dazu Bedienelemente für VFO-/Speichermodus, CTRL-/PTT-Bandwahl, TX-Leistung, Squelch (pro Band über Aus-/Einschalten hinweg gespeichert), Relais-Shift/Offset, Ton und Bandbreite. Über die Ziffern-Abstimmung lässt sich jede Stelle per Klick auf die Balken hoch/runter stellen; AIR Band stellt Band A auf das Flugfunkband 118-137 MHz (nur Empfang).

Das S-Meter wird aus dem FM-Quiting abgeleitet: Das Rauschen im oberen Frequenzband des flachen RX-Signals ist umgekehrt proportional zur Signalstärke (lautes Rauschen = kein Signal, volle Rauschunterdrückung = starkes Signal). So lässt sich die Empfangsstärke schätzen, obwohl die TM-V71 über CAT keinen numerischen RSSI liefert — nur einen binären BUSY-Status. Es ist eine relative Quieting-Schätzung: ein verständliches Signal steht im mittleren/oberen Bereich, ein starkes Ortssignal sättigt bei S9, und bei Trägerverlust springt es sofort auf S0 zurück.

PTT & Speicher-Schnellasten

Den großen PTT-Knopf (oder die Leertaste) halten zum Senden; PTT-LOCK rastet den Sendebetrieb ein. PTT und PTT-LOCK setzen verbundenes Audio voraus (sonst gibt es kein Mikrofon) — sie sind deaktiviert, solange Audio aus ist, und werden bei einer Audio-Trennung automatisch beendet. ROGER fügt beim Loslassen einen Zweitonen-Piep (1000/1750 Hz) hinzu; während des Sendens zeigt der Knopf einen aufwärts laufenden Timer (MM:SS). Die 1750-Hz-Taste schärft einen Tonruf. Die Speicher-Schnellasten rufen die Kanäle 0-16 ab (M0-M9 in der linken, M10-M16 in der rechten Spalte; die Taste des geladenen Kanals leuchtet); darunter sendet die rechte Spalte drei DTMF-Speicher (0-2). Eine Statuszeile zeigt BUSY je Band, den ASR-Zustand und den Live-RX/TX-Gain (in der PWA; am Desktop steht dort der Sende-Hinweis). Auf dem Handy flankieren Mini-RX/TX-VU-Bars mit Peak-Hold den Knopf.

Audio (WebRTC/Opus)

Das AUDIO-Panel öffnen, mit dem RX-A/RX-B-Schalter das Empfangsband wählen, CONNECT klicken und das Mikrofon erlauben. RX- und Mic-Pegel werden live angezeigt, dazu die WebRTC-RX/TX-Datenrate in der Graph-Ecke. Bedienelemente: RX/TX-Gain (mit Default-Markierung), MIC (Mic-Test — misst ohne zu tasten, nimmt im Betrieb auf und spielt beim Ausschalten über RX zurück; RX ist dabei stumm), AGC (automatischer TX-Pegel) sowie ein kleiner Rekorder — ● REC / ► PLAY plus WAV-Download des rohen, un-gesquelchten RX-Signals (bis 60 min; z. B. für ASR-Trainingsdaten). TX-Timing (Buffer/Trail) und der USB-Mixer liegen unter Einstellungen > Audio. Die Verbindung verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu und wird beim nächsten Start wiederhergestellt.

RX-Aufbereitung (Einstellungen > Audio): eine RX-De-emphasis (einstellbare Zeitkonstante, standardmäßig an) stellt den natürlichen Klang her, wenn das Audio vom flachen

Diskriminator-/9600-Baud-Ausgang kommt; ein fester ~ 180 -Hz-Hochpass im Hörfeld entfernt den CTCSS/PL-Subaudioton (67–254 Hz) und das Gleichspannungs-/Brummen, das dieser flache Ausgang durchlässt und die De-emphasis sonst anhebt (hörbar als tiefes Lautsprecherbrummen), ohne die Sprache anzutasten; eine BUSY-gesteuerte Software-Rauschsperrung übernimmt für diesen daueroffenen Ausgang die Stummschaltung aus dem Busy-Status des Geräts; TX/RX-Sprachtiefpässe ($\leq 3,5$ kHz) zähmen Rauschen. Die Decoder erhalten stets das un-gesquelchte, ungefilterte Signal.

Bluetooth-Headsets: Das Sende-Audio wird vom eingebauten Telefon-Mikrofon aufgenommen (nicht vom Headset-Mikro), damit das Headset im A2DP-Profil bleibt und der Empfang in guter Qualität durchkommt. Das Headset-Mikrofon würde Android auf das Mono-Profil HFP/SCO zwingen und RX auf vielen Handys hängen lassen, bis Bluetooth aus/an geschaltet wird.

HackRF-Wasserfall

Ist ein HackRF One angeschlossen, zeigt dieses Panel ein Live-Spektrum über einem Wasserfall: ein Panadapter zentriert auf der Frequenz (folgt automatisch) oder ein Breitband-Sweep. Nur Empfang; LNA/VGA und ein Anzeigepegel sind einstellbar.

Selektivruf (klassisch, 5-Ton)

Klassische Selektivrufe senden und dekodieren (ZVEI-1/2, CCIR, EEA). Einen 5-stelligen CALL-Code eingeben und CALL drücken (tastet PTT). Den eigenen Code (MY ID) eingeben und MUTE drücken, um RX stumm zu schalten, bis der eigene Ruf empfangen wird — dann wird automatisch entstummt. Über FM ist das AFSK; zum Einstellen einen Dummy-Load verwenden.

Digimodes (CW / RTTY / POCSAG)

Umschalten zwischen CW (Morse), RTTY (Baudot/AFSK) und POCSAG-Paging. DECODE zeigt den empfangenen Text; in das Feld tippen und mit SEND senden (tastet PTT); die CW-Eingabe wird in Großbuchstaben erzwungen. Parameter: CW WpM/Tonhöhe — mit AUTO-Modus, der Geschwindigkeit und Tonhöhe nachführt (live auf den Slidern) und Sprache/Rauschen verwirft, sodass er auch nach einer Sprachansage auf das CW einrastet; RTTY Baud/Shift/Mark; sowie POCSAG-Baud (512/1200/2400), RIC, Funktion und numerisch/alphanumerisch (RX auto-erkannt) — z. B. DAPNET auf 439,9875 MHz mit RIC/FUNC/Zeitstempel pro Meldung. Die REC-Taste dekodiert den Roh-RX-Puffer offline im aktuellen Modus. Über das FM-Gerät ist das MCW / AFSK / FSK — keine echten HF-Modus.

Rufzeichenerkennung (Vosk)

Eine optionale, Offline-Spracherkennung auf dem RX-Audio, die gesprochene deutsche Rufzeichen erkennt; einzuschalten unter Einstellungen > Audio. Ein grammatik-beschränktes Vosk-Modell (ITU/NATO-Buchstabieralphabet plus deutsche Ziffern — die deutsche Buchstabiertafel und die Buchstabennamen wurden entfernt, da ihre kurzen, homophon-anfälligen Wörter die meisten Falschtreffer verursachten) bleibt auf verrauschter FM-Sprache brauchbar; die erkannten Zeichen werden zu einem Rufzeichen gefügt, auf die realen deutschen BNetzA-Präfixblöcke beschränkt (immer 5–6 Zeichen) und gegen die BNetzA-Rufzeichenliste geprüft. Die Genauigkeit steigt durch N-Best-Rescoring — Vosk liefert mehrere Hypothesen pro Durchgang, und das beste Rufzeichen daraus wird

gewählt, vorzugsweise ein zugeteiltes — sowie durch Wiederholungs-Voting: ein gelistetes Rufzeichen wird sofort angezeigt, ein nicht zugeteiltes (VOID) erst, wenn es zweimal in kurzer Zeit gehört wurde, was einmalige Fehlhörer unterdrückt (OMs geben ihr Call ohnehin 2–3×). Ein Treffer erscheint in einem umrahmten Feld in der Titelzeile (in Bandfarbe) und als Toast, angereichert aus der Offline-Liste mit Name, Ort und Klasse (A/E/N); ein nicht zugeteiltes Rufzeichen wird dennoch angezeigt, aber als VOID markiert. Das eigene Rufzeichen wird ignoriert, es läuft nur bei offener Rauschsperrung und kann auch das Mic-Test-Audio auswerten. Die Rufzeichenliste wird einmalig per Converter aus der PDF erzeugt (python -m app.callsign_list); QRZ.com wird nur bei der manuellen Abfrage im Logbuch genutzt, nie von der ASR.

Bandscan

Einen VHF/UHF-Bereich oder die Speicherbank absuchen und ein Belegungs-Spektrum + Wasserfall sehen. Ein Doppelklick auf einen Kanal stimmt den Steuer-VFO darauf ab.

Logbuch (Wavelog + QRZ.com)

Protokolliert QSOs in eine lokal installierte Wavelog-Instanz. Es genügt, das Rufzeichen (und optional einen Namen) einzugeben — Frequenz, Band, Modus, Datum/Uhrzeit und das eigene Rufzeichen werden automatisch aus dem aktuellen Steuerband und dem Stationsprofil ergänzt. LOOKUP holt Name, Locator, QTH, Land und E-Mail von QRZ.com (XML-Daten-API) sowie 'schon gearbeitet' / DXCC von Wavelog. LOG QSO überträgt den Kontakt als ADIF. Ein grüner Punkt zeigt, ob Wavelog erreichbar ist; das Panel listet die letzten QSOs (mit den ermittelten Details, einzeln oder per CLEAR löscher) sowie die QSO-Zähler von Wavelog (heute/Monat/Jahr/gesamt). Wavelog-URL, API-Token und Stationsprofil sowie QRZ.com-Benutzer/Passwort werden unter Einstellungen > Logging hinterlegt. Zugangsdaten liegen nur auf dem Pi (runtime.json) und werden nie committet.

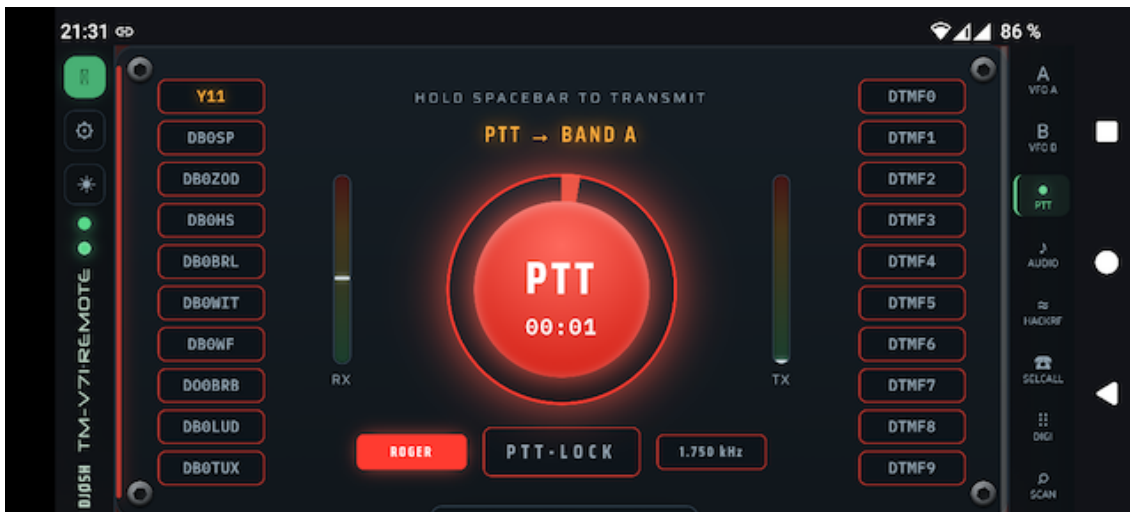
Einstellungen

Reiter: Allgemein (Rufzeichen, API-Backend-URL, serieller Port/Baud, GPIO-Power, Auto-Abschaltung, Logo, GitHub-Update, Root-CA-Download), Audio (Gerät, USB-Mixer, Sprachfilter, Testton, TX-Timing), Rig-Info, Rig-Speicher, Rig-DTMF, Logging (Wavelog + QRZ.com) und Pi-Hardware (Host-Metriken).

8 Mobile App (PWA)

Die Oberfläche installiert sich als Progressive Web App: Vollbild, mit App-Shell-Service-Worker für sofortigen Start. Auf dem Handy werden die Panels zu einem vertikalen Swipe-Deck — nach oben/unten wischen, ein Panel pro Bildschirm (so liegt die Scroll-Achse des Decks nicht auf den waagerechten Schiebereglern, die dadurch bedienbar bleiben) —, die Titelzeile zu einer schmalen vertikalen Leiste links und die Tab-Leiste rechts. Hinter dem letzten Panel folgt eine Info-Seite mit App-Version und Browser-/Umgebungsdaten. Die App wird ins Querformat gezwungen; im Hochformat erscheint ein Dreh-Hinweis. Installation über das Browser-Menü (Installieren / Zum Startbildschirm); unter iOS über Safari > Teilen.

Solange die App geöffnet ist, bleibt der Handy-Bildschirm über die Screen-Wake-Lock-API wach und schaltet sich nicht mitten im QSO ab. Die Browser-Audioverbindung verbindet sich nach einer kurzen Netzstörung automatisch neu, und geht die Verbindung zum Backend bei eingerastetem Sendebetrieb verloren, wird das PTT beendet (lokal und durch einen Backend-Watchdog) — das Gerät kann so nie unbeaufsichtigt getastet bleiben.



9 Vertrauenswürdiges Zertifikat (Root-CA)

Ein selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop, aber mobile Browser installieren die PWA nicht und starten den Service-Worker nicht ohne vertrauenswürdiges Zertifikat. Eine eigene Root-CA erstellen, das Serverzertifikat damit signieren und die CA auf dem Handy als vertrauenswürdige installieren. Ein Download-Link erscheint unter Einstellungen > Allgemein, sobald die CA existiert.

```
cd backend/certs && mkdir -p ca
# 1) Root CA (10 years) – keep ca.key secret
openssl genrsa -out ca/ca.key 4096
openssl req -x509 -new -key ca/ca.key -sha256 -days 3650 \
  -subj "/CN=TM-V71 Remote Root CA" \
  -addext "basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0" \
  -addext "keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign" -out ca/ca.crt
# 2) server cert signed by the CA (list every name/IP in the SAN)
openssl genrsa -out key.pem 2048
openssl req -new -key key.pem -subj "/CN=tm-v71.example.lan" -out s.csr
openssl x509 -req -in s.csr -CA ca/ca.crt -CAkey ca/ca.key \
  -CAcreateserial -days 825 -sha256 -extfile leaf.ext -out cert.pem
sudo systemctl restart tmv71-remote.service
```

ca/ca.crt auf dem Handy installieren (Einstellungen > Sicherheit > Zertifikat installieren > CA-Zertifikat). Das Leaf ist 825 Tage gültig und kann ohne Neu-Import aus derselben CA erneuert werden. ca/ca.key geheim halten.

10 Konfiguration

Einstellungen kommen aus Umgebungsvariablen (Präfix TMV71_) oder einer .env-Datei; Änderungen aus der Web-UI werden in backend/app/runtime.json gespeichert. Wichtige Variablen:

```
TMV71_SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0  TMV71_SERIAL_BAUD=57600
TMV71_HOST=0.0.0.0              TMV71_PORT=8443
TMV71_AUDIO_DEVICE=NAD          TMV71_AUDIO_ENABLED=true
TMV71_GPIO_POWER_PIN=17         TMV71_CALLSIGN=DJ0SH
TMV71_ASR_MODEL_DIR=...         TMV71_ASR_CALLLIST_PDF=...
TMV71_SSL_CERTFILE=...          TMV71_SSL_KEYFILE=...
```

11 REST- & WebSocket-API

Steuerung & Status

GET	/api/status	live radio state
POST	/api/frequency	set VFO frequency
POST	/api/band-mode	VFO / memory / call
POST	/api/control-band	select control band
POST	/api/ptt	key / un-key (CAT)
POST	/api/ptt-band	select TX band
POST	/api/squelch /step	squelch level / step
POST	/api/vfo	shift/offset/tone/bw
GET	/api/info /version	rig + app info
WS	/ws	live status stream

Speicherkanäle

GET	/api/memories?start&end	list channels
GET	/api/memories/{ch}	one channel
PUT	/api/memories/{ch}	write channel
DELETE	/api/memories/{ch}	clear channel
GET	/api/memories.csv	export CSV
POST	/api/memories/import	import CSV
POST	/api/recall	recall to band

Audio

POST	/api/webrtc/offer	WebRTC SDP offer
GET	/api/audio/status	RX/TX levels, flags
GET	/api/audio/devices	list sound devices
POST	/api/audio/device	pick device
POST	/api/audio/gain	rx/tx gain + TX AGC
POST	/api/audio/buffer	tx buffer / ptt tail
POST	/api/audio/tones	roger/test/mic/lowpass/de-emph/squelch
POST	/api/audio/record[/clear]	raw RX recorder
GET	/api/audio/record.wav	download recording (WAV)
GET/POST	/api/audio/mixer	USB card mixer

Digimodes & Selektivruf

GET	/api/digi	CW/RTTY/POCSAG status
POST	/api/digi/config	mode + parameters
POST	/api/digi/tx	encode + transmit
POST	/api/digi/decode-recording	decode the RX buffer
WS	/ws/digi	decoded text stream
GET/POST	/api/asr/config	callsign recognition (Vosk)
WS	/ws/callsign	recognised-callsign events
GET	/api/selcall	5-tone status
POST	/api/selcall/config	standard / tone / own
POST	/api/selcall/tx	send a 5-tone call
WS	/ws/selcall	decoded calls stream

SDR & Scan

GET	/api/hackrf	SDR status
POST	/api/hackrf/start stop config	
WS	/ws/hackrf	spectrum/waterfall frames
GET	/api/scan	POST /api/scan/start stop band scan

Logbuch

GET/POST	/api/log/config	logbook credentials (Wavelog + QRZ)
POST	/api/log/test	test the Wavelog connection
POST	/api/log/qrz/test	test the QRZ.com login
GET	/api/log/stations	Wavelog station profiles
POST	/api/log/lookup	callsign lookup (QRZ + Wavelog)
POST	/api/log/qso	log a QSO
GET	/api/log/recent	recent QSOs + online + Wavelog stats
POST	/api/log/recent/delete	delete one recent entry
POST	/api/log/recent/clear	clear the recent list

System & Power

GET/POST	/api/power-switch	GPIO power
POST	/api/gpio-config	set GPIO pin
POST	/api/auto-power-off	idle auto-off
GET/POST	/api/serial-config	serial port/baud
GET/POST	/api/callsign /theme	
GET	/api/system	Pi host metrics
GET/POST	/api/update	GitHub self-update

12 Fehlerbehebung

- Kein CAT / 'radio offline': Port und Baud in den Einstellungen prüfen; das FTDI-Kabel muss auf /dev/ttyUSB0 liegen (oder Port korrekt setzen).
- Kein Audio: HTTPS sicherstellen, CONNECT klicken und Mic erlauben; USB-Karte und Mixer prüfen (Playback treibt das Funk-Mic beim Senden).
- PWA installiert nicht / Theme schaltet am Handy nicht: Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig — Root-CA installieren (Kapitel 9).
- RX-Filter nur auf einem Kanal: Audio neu verbinden (Disconnect/Connect), damit Opus auf Mono neu ausgehandelt wird.
- Decoder brauchen ein sauberes Signal; Pegel und (bei RTTY) den Mark-Ton anpassen.

13 Sicherheit

Nur fürs LAN konzipiert; es gibt keine Authentifizierung. Den Port nicht direkt ins Internet stellen — ein VPN (WireGuard/Tailscale) oder einen Reverse-Proxy mit TLS + Auth verwenden. Der private CA-Schlüssel verlässt den Pi nie.

14 Danksagung & Lizenz

Kenwood-PC-Protokoll-Doku: LA3QMA/TM-V71_TM-D710-Kenwood. Erstellt mit aiortc (WebRTC/Opus) und sounddevice. Schriften: Saira, IBM Plex Mono, DSEG (7-Segment), Neuropol (Titel). Lizenzdetails im Repository.